ISTITUTO SUPERIORE “B. BELOTTI”

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Esame di Stato:

ELABORATO

Studente:

BETTONI GIANLUCA

Anno Scolastico 2020/2021

Sommario

1. INTRODUZIONE 5
1.1 Perché ho scelto questa azienda 5
2. INFORMATICA 6
2.1 ANALISI DELLA REALTÀ DI RIFERIMENTO 6
1) Entità 7
2) Associazioni 7
3) SCHEMA ENTITÀ-RELAZIONE 8
2.2 MODELLO LOGICO RELAZIONALE 9
4) Traduzione Schema ER in Modello logico relazionale 9
5) Modello logico relazionale in forma testuale 9
6) Regole 10
7) Modello logico relazionale in forma grafica 11
2.3 STRUTTURA FUNZIONALE DELLA PAGINA WEB 12
1) Login Cliente 12
2) Contatti 16
3) Negozio 18
4) Amministratori 21
5) Aggiunta prodotto 22
3. TECNOLOGIE DELL’INFORMATICA E DELLE RETI 23
3.1 Rete aziendale 23
3.2 Dispositivi 23
3.3 Cablaggio 23
3.4 Servizi esterni 24
3.5 La Connessione ad Internet 25

3.6 Topologie di rete 25
4. ECONOMIA AZIENDALE 26
4.1 REDAZIONE DEI BUDGET PREVISIONALI 26
1) BUDGET DELLE VENDITE 27
2) BUDGET DELLA PRODUZIONE 28
3) BUDGET DEI CONSUMI DELLE MATERIE PRIME 28
4) BUDGET DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIE PRIME 28
5) BUDGET DEI COSTI DIRETTI DELLE MATERIE PRIME 29
6) BUDGET DELLA MANO D’OPERA DIRETTA 29
7) BUDGET DEL COSTO INDUSTRIALE 30
8) BUDGET DELLE RIMANENZE 31
9) BUDGET DEI COSTI COMMERCIALI E AMMINISTRATIVI 31
10) BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 32
11) BUDGET ECONOMICO 33
12) BUDGET PATRIMONIALE 34
5. ANALISI DEGLI INDICI 36
5.1 Stato patrimoniale riclassificato 36
5.2 Conto economico riclassificato a valore aggiunto 38
5.3 Quadro degli indici 39
5.4 Relazione interpretativa risultati ottenuti 40
6. BUSINESS PLAN 42
6.1 DATI AZIENDA 42
6.2 SOCI 42
6.3 STORIA DELLA SOCIETÀ 42
6.4 STRATEGIE 43

6.5 PUNTI DI FORZA 43
6.6 PUNTI DI DEBOLEZZA 44
6.7 MARKET POSITION: SWOT ANALYSIS 45
6.8 ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’AZIENDA 46
6.9 Piano degli investimenti 46
6.10 Preventivo finanziario 47
6.11 Commento 48
7. SITOGRAFIA e BIBLIOGRAFIA 49
8. CONCLUSIONI 50

1. INTRODUZIONE

1.1 Perché ho scelto questa azienda

Quando ho letto la traccia dell’elaborato mi sono chiesto quale azienda oggi rispondesse in modo pertinente alle richieste della consegna. In un periodo così particolare come quello che stiamo vivendo molte aziende fanno fatica a sopravvivere e poche sono in grado incrementare la loro produzione sia per il mercato interno che per quello internazionale.

Con questi pensieri nella testa ho ricercato su internet delle aziende che meglio rispondessero a queste esigenze.

Un giorno mentre stavo entrando al supermercato un assistente mi ha inviato ad igienizzare le mani, allora ho pensato che questo gesto, che sta diventando ormai abituale, era impensabile fino ad un anno fa. Anche il prodotto utilizzato ha attirato la mia attenzione e osservandolo da vicino ho notato che il produttore era un’azienda della mia provincia. Allora ho cominciato a documentarmi su internet sul settore degli igienizzanti e dei presidi medici chirurgici (PMC) e sono stato incuriosito dalla Società Allegrini SPA di Grassobbio. Si tratta di un’azienda leader nel suo settore, che esporta in 50 paesi del mondo. Sin dal 2000 aveva brevettato un prodotto igienizzante per mani che si è rivelato utilissimo durante l’emergenza COVID-19 del marzo 2020. Infatti, in piena pandemia, la ditta ha lavorato a pieno regime, 24 ore al giorno, per fornire i suoi prodotti di tipo medicale all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e ad altre strutture ospedaliere, scolastiche e aziendali.

A questo punto, per approfondire la mia conoscenza, ho deciso di documentarmi presso la Camera di Commercio chiedendo al Registro delle Imprese copia dell’ultimo bilancio e della nota integrativa della Società Allegrini Spa.

I dati che ho raccolto sono stati liberamente reinterpretati nell’azienda fittizia, che ho chiamato PROT3CT SPA, e che ho creato per questo elaborato.

2. INFORMATICA

2.1 ANALISI DELLA REALTÀ DI RIFERIMENTO

Per gestire la realtà esaminata è stata richiesta la progettazione di un **applicazione web** con un relativo **database**. La struttura del database permette la gestione della produzione da materia prima a prodotto finito. Permette inoltre di memorizzare gli acquisti di materie prime da fornitori e le vendite di prodotti finiti a clienti. Per la vendita gli ordini di prodotti finali sono raggruppati in ordini collegato al relativo cliente. Per la parte web i clienti possono liberamente registrarsi e acquistare i prodotti desiderati. Oltre all’accesso agli account dei clienti, dal sito è possibile accedere come dipendenti, per la gestione del database.

Delle **materie prime** si desidera conoscere il nome, la descrizione e la quantità di scorte ancora presenti.

Le materie prime che sono **acquistate** da uno o più fornitori, in date differenti, con quantità e prezzi variabili di volta in volta, oltre ad eventuali costi accessori.

Ogni prodotto è **composto** da materie prime diverse, miscelate in diverse quantità.

Del **prodotto** finale si desidera conoscere: il nome univoco, la descrizione, il prezzo, le scorte e se è stato sospeso e non è più in produzione.

Uno o più prodotti sono **venduti** a dei clienti, con le rispettive quantità e prezzi.

L’**ordine** è memorizzato con il suo specifico identificativo e data di acquisto e eventualmente un costo accessorio di trasporto o garanzia. {data di consegna e indirizzo + corriere}.

I **fornitori** sono società delle quali si desidera conoscere: nome, partita iva, email, telefono/fax e indirizzo, composto da Stato, regione, CAP, città, via.

I **clienti** possono essere società o persone fisiche. Delle **società** si desidera conoscere: nome, partita iva, email, telefono/fax, Stato, regione, città e via. Delle **persone fisiche** si desidera conoscere: nome, cognome, codice fiscale, email, telefono/fax e indirizzo, composto da Stato, regione, CAP, città, via.

Inoltre il database contiene i dati di accesso degli **utenti** registrati, con nome utente e password.

Infine sono presenti gli account dei **dipendenti** con nome utente, password e tipo (definito da 1 a 9 in base ai permessi di accesso che possiede).

Le attività principali di un dipendente sono: la registrazione di un ordine di acquisto, la registrazione della produzione di prodotti finiti (generalmente ad intervalli giornalieri o settimanali), e la modifica di un ordine su richiesta di un cliente. In tutti questi casi le operazioni effettuate presenteranno l’ID del dipendente che le ha effettuate.

Inoltre per la pagina web è necessario salvare le **richieste** o domande che i visitatori del sito (anche senza un account) vogliono fare, salvando nome mittente, email, telefono e messaggio.

1) Entità

Le entità fondamentali del database sono:

Materia prima, Prodotto, Ordine, Dipendente, Fornitore, Cliente, Società e Persona.

Cliente ha una ***relazione padre-figlio*** con **Società** e **Persona**. La relazione è totale perché non possono esistere altre entità figlio ed è esclusiva in quanto l’entità padre non può essere contemporaneamente società e persona.

2) Associazioni

Le associazioni presenti nel database sono:

Acquistata, Composto, Venduto, Effettuato e Accede.

“**Acquistata**” è un’associazione complessa, molti a molti o N:N, perché un fornitore può effettuare più acquisti di materie prime e una materia prima può essere acquistata da più fornitori.

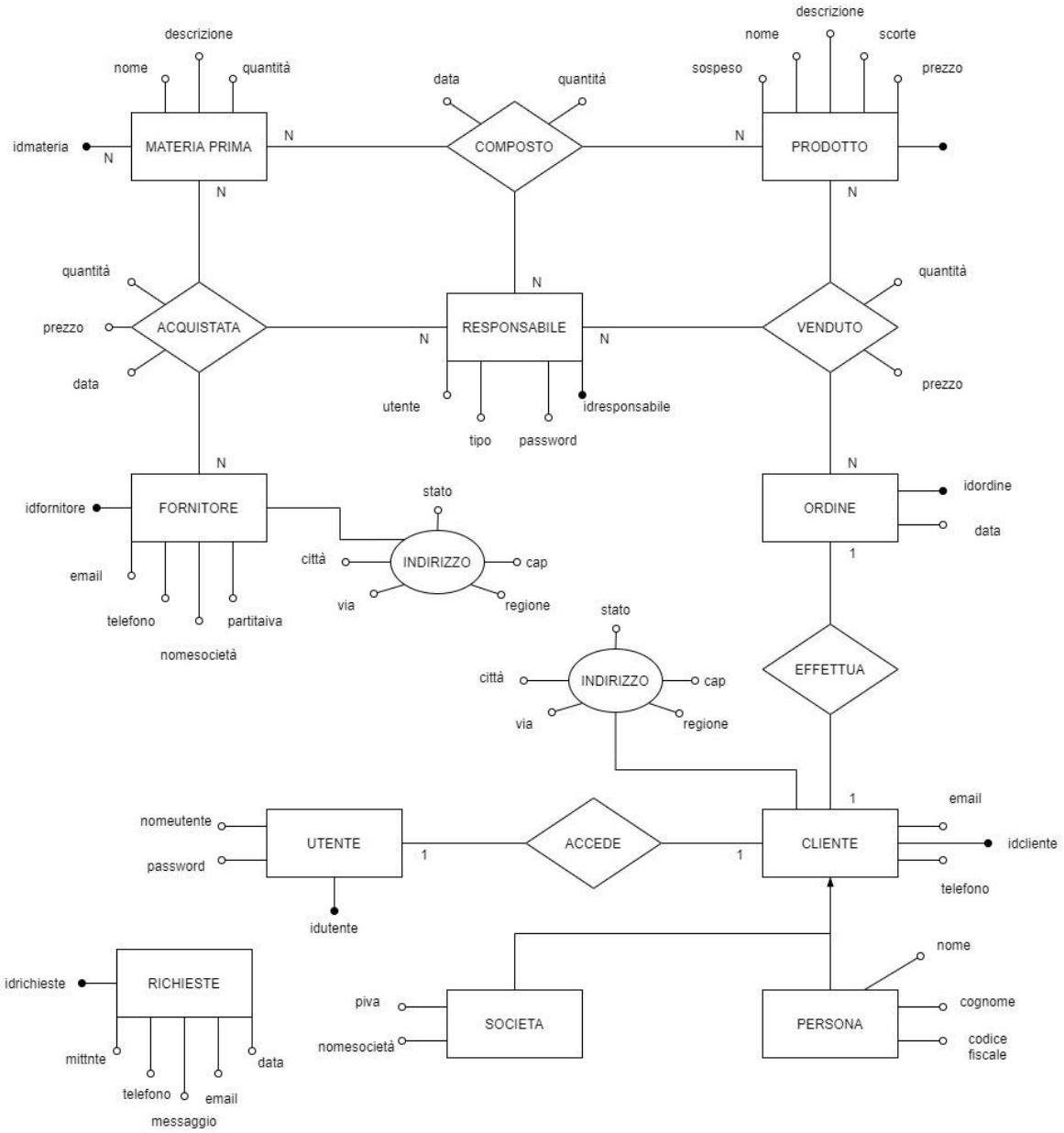
“**Composto**” è un’associazione complessa, molti a molti o N:N, perché un prodotto è composto da più materie prime e le materie prime possono formare più prodotti.

“**Venduto**” è un’associazione complessa, molti a molti o N:N, perché un prodotto può essere venduto in uno o più ordini e un ordine può contenere uno o più prodotti.

“**Effettuato**” è un’associazione semplice, uno a molti o 1:N, perché un cliente può effettuare più ordini, mentre un ordine è effettuato da un solo cliente.

“**Accede**” è un’associazione biunivoca, uno a uno o 1:1, perché per ogni utente esiste uno e un solo cliente.

3) SCHEMA ENTITÀ-RELAZIONE



2.2 MODELLO LOGICO RELAZIONALE

4) Traduzione Schema ER in Modello logico relazionale

Per **tradurre** lo **Schema ER** in **Modello Logico Relazionale** è necessario procedere con le seguenti operazioni:

1- Tradurre ogni entità con attributi dello schema ER diventa una tabella con le sue colonne e chiave primaria.
2- Tradurre ogni associazione uno a molti, molti a molti e uno a uno.

Le associazioni uno a molti dello Schema ER diventano relazioni uno a molti tra le tabelle del modello relazionale, aggiungendo come chiave esterna del lato a molti la chiave primaria del lato a uno.

Le associazioni molti a molti dello Schema ER diventano nuove tabelle dello schema relazionale e legate alle loro entità con relazioni uno a molti.

Le associazioni uno a uno dello Schema ER diventano relazioni uno a uno tra le tabelle del modello relazionale, aggiungendo come chiave esterna di un lato la chiave primaria dell’altro.

5) Modello logico relazionale in forma testuale

Materieprime (idmateria [PK], nome, descrizione, scorte);

Produzioni (idmateria [PK, FK], idprodotto [PK, FK], data, quantità, iddipendente [FK]);

Prodotti (idprodotto [PK], nome, descrizione, prezzo, scorte, sospeso);

Acquisti (idacquisto [PK], idmateria [FK], idfornitore [FK], quantità, prezzo, altro, data, iddipendente [FK])

Vendite (idprodotto [PK, FK], idordine [PK, FK], quantità, prezzo, iddipendente [FK]);

Ordini (idordine [PK], idcliente [FK], data, altro);

Fornitori (idfornitori [PK], nomesocieta, partitaiva, email, telefono, Stato, regione, cap, città, via);

Clienti (idcliente [PK], tipo, codicefiscale, partitaiva, nome, cognome, email, telefono, stato, regione, cap, città, via, idutente [FK]);

Utenti (idutente [PK], utente, password);

Dipendenti (iddipendente [PK], utente, password, tipo);

Richieste (idrichieste [PK], mittente, email, telefono, messaggio, data);

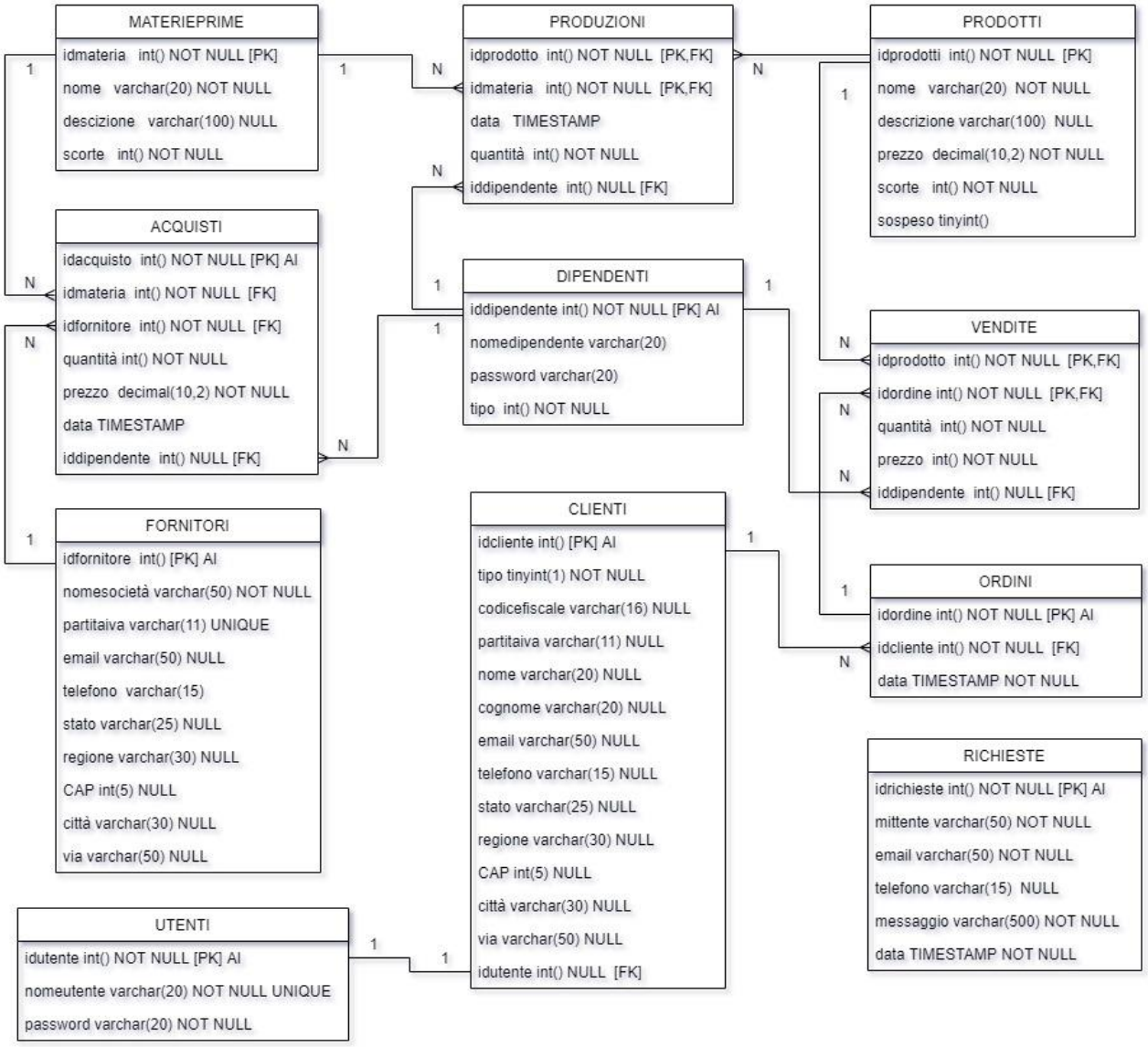
6) Regole

Nell’entità clienti tipo può essere “s” oppure “p”. Il tipo “s” sarà assegnato alle società e perciò non dovranno essere compilati i campi di cognome e codice fiscale. Il tipo “p” sarà assegnato alle persone fisiche che non dovranno compilare il campo della partita iva.

Nell’entità dipendenti il tipo può essere un numero da 1 a 9 in base al livello di accessi che ha all’interno del sito. Maggiore sarà il valore del tipo e minori saranno le restrizioni alle operazioni sul database.

L’attributo sospeso dell’entità prodotti è ‘null’ se non è sospeso oppure ’1’ se il prodotto è stato sospeso.

7) Modello logico relazionale in forma grafica



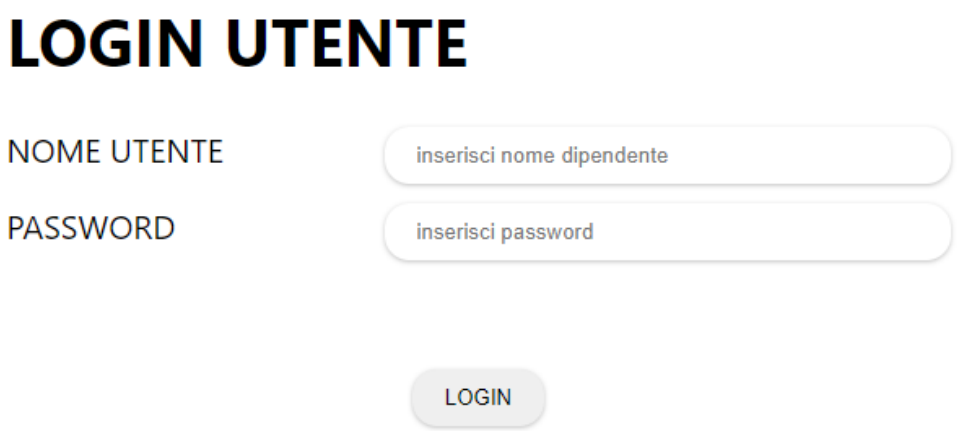
2.3 STRUTTURA FUNZIONALE DELLA PAGINA WEB

La pagina web è stata realizzata mediante l’utilizzo dei linguaggi html e css, per la parte grafica, affiancati da Javascript con Ajax e jQuery, per le animazioni, e da PHP per la parte di interazione con il Database.

Tra le pagine principali del sito troviamo la pagina home, la pagina per il login, la pagina per la registrazione di un nuovo cliente, la pagina per visualizzare i dati dell’account, la pagina con i diversi prodotti, la pagina del carrello e la pagina dei contatti.

1) Login Cliente

Nel sito il cliente può decidere di registrarsi e inserire il i suoi dati personali per poter accedere e effettuare gli acquisti che desidera.



Per creare la pagina di login mediante il linguaggio html ho predisposto il Form, ovvero la parte di interfaccia utente dell’applicazione web che consente all’utente client di inserire e inviare i dati. Al suo interno ho posizionato gli input per inserire utente e password. Qui l’utente inserirà i dati per accedere e con il bottone invierà questi dati per la richiesta di accesso.

```
<div class="main">
    <div class="full">
        <div style="max-width:580px; margin:auto;">
            <form id="myform" method="POST" action="">

            <h1>LOGIN UTENTE</h2>

            <p> NOME UTENTE <input class="styleBox1 fright" type="text" id="nomeutente"
                name="nomeutente" placeholder="inserisci nome dipendente" required> </p>
            <p> PASSWORD <input class="styleBox1 fright passwordd" type="password"
                name="password" id="password" placeholder="inserisci password"   required></p>

            <div class="full" style="text-align:center;">

                <p id="msg" class="nascosto" style='color:red;'> Utente e/o Password ERRATI </p>
                <p id="msgtrue" class="nascosto" style='color:green;'> Accesso effettuato </p>

                <input type="submit" id="bottone" value="LOGIN" class="styleBox1">

                <p class='full'>
                    <a href='registrazione.php'>Non hai un account? Registrati cliccando qui!</a>
                </p>

                <input id="entra" class="nascosto styleBox1" type="button"
                        value="Vai al Negozio" onclick="window.location='prodotti.php';">

                <div id="spinner" class="spinner nascosto"></div>
            </div>

            </form>
        </div>
    </div>
</div>
```

Non appena il bottone viene cliccato, si attiva la funzione JavaScript, che mediante una chiamata Ajax riceve un messaggio che può essere “vero” o “falso” e di conseguenza mostra rispettivamente “Accesso effettuato” o “Utente e/o Password ERRATI”.

```
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {

    $("#myform").submit(function(){
        // mostra animazione cariacmento
        $("#spinner").removeClass("nascosto");
        // nascondi bottone e messaggio di errore
        $("#bottone").addClass("nascosto");
        $("#msg").addClass("nascosto");

        //recupero valori variabili
        var nomeutente = $("#nomeutente").val();
        var password = $("#password").val();

        //chiamata ajax
        $.ajax({
            // link
            url: "comandi/controlloLoginUtenti.php",
            // metodo invio
            type: "POST",
            // dati inviati
            data: { nomeutente, password },

            // se ha successo
            success: function(msg) {

                $("#spinner").addClass("nascosto");

                if (msg == 'true') {
                    // Accesso effettuato
                    $("#msgtrue").removeClass("nascosto");
                    // Bottone: Vai al Negozio
                    $("#entra").removeClass("nascosto");
                } else {
                    // Utente e/o Password ERRATI
                    $("#msg").removeClass("nascosto");
                    // Bottone: LOGIN
                    $("#bottone").removeClass("nascosto");
                }
            },
            // se si verifica un errore (non trova il link)
            error: function() {
                //callback in caso di fallimento
                alert("Chiamata fallita, si prega di riprovare...");
            }
        });
        // annulla reinirizzamento submit per non ricaricare la pagina
        return false;
    });

});
</script>
```

Per ricevere “vero” o “falso” mediante la chiamata Ajax viene richiamato il file “controlloLoginUtenti.php” che contiene la query SQL per controllare l’esistenza dell’utente all’interno del database.

Con metodo POST vengono recuperate le variabili del nome e password. Poi viene preparata ed eseguita la query.

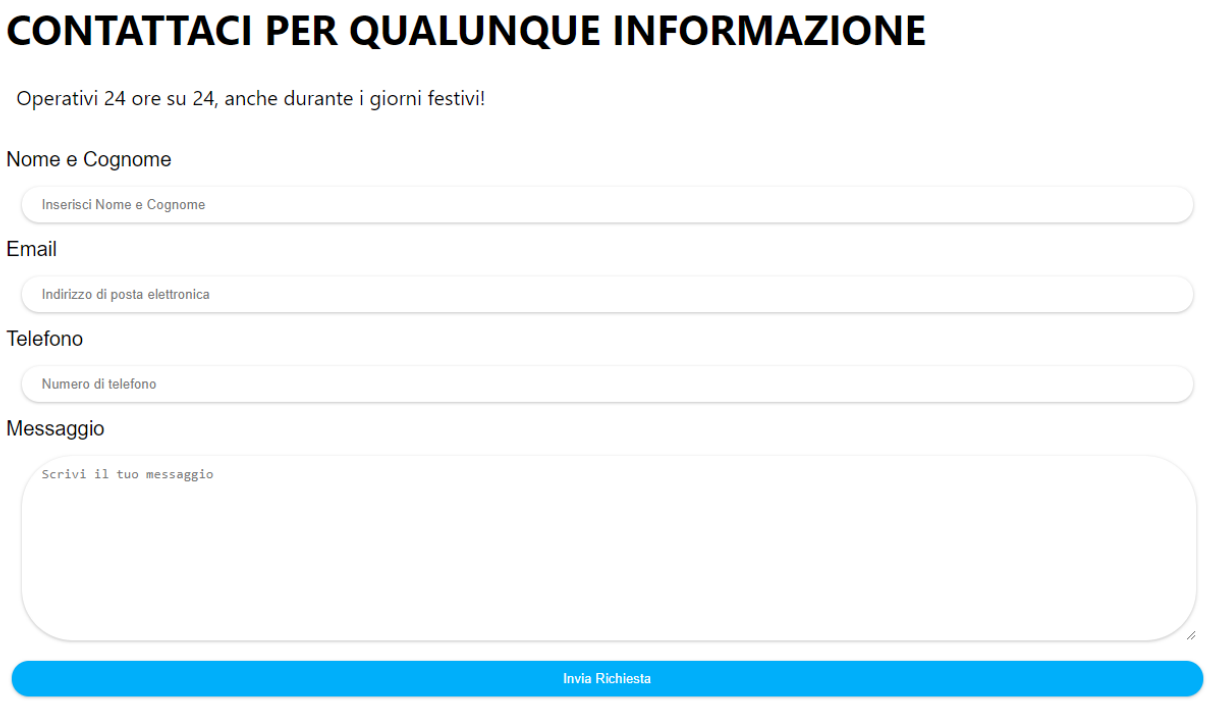
Se l’utente risulta presente verrà salvato il suo nome in una variabile di sessione (visibile in qualunque pagina) e il file invierà “vero” alla pagina di login. In caso di errore verrà segnalato un errore e inviato “falso” alla pagina di login.

Terminata l’esecuzione del file php con l’invio di “vero” o “falso”, verranno effettuate le operazioni definite dello script JavaScript, ovvero la visualizzazione di “Accesso effettuato” o “Utente e/o Password ERRATI”.

```php
<?php
include("conn.php");
SESSION_START();

$nome = $_POST['nomeutente'];
$pwr = $_POST['password'];

$query = "SELECT * FROM utenti WHERE password='$pwr' and nomeutente='$nome' ";

$risultato = mysqli_query($conn,$query);

if ($riga=mysqli_fetch_array($risultato)){
    $_SESSION["nomeutente"] = $nome;

    // ritorna valore vero = utente trovato / accesso effettuato
    echo "true";
} else {
    $_SESSION["erroreLogin"] = "false";

    // ritorna valore falso = utente NON trovato
    echo "false";
}

?>
```

2) Contatti

Nella pagina Contatti invece è possibile inviare messaggi all’azienda inserendo un nome, una email, un numero di telefono (che si può omettere) e il messaggio da inviare.



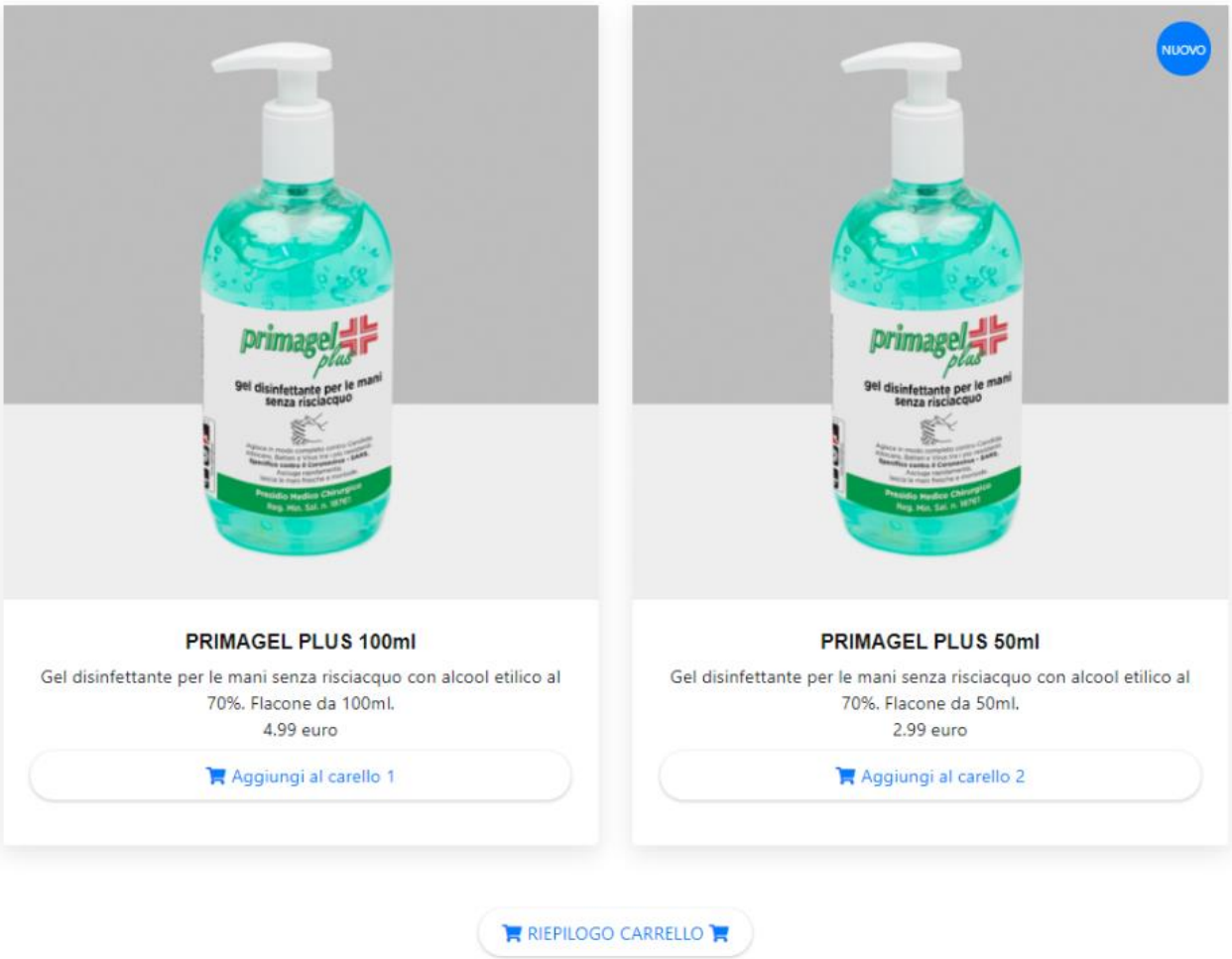
All’invio del messaggio questo verrà salvato in un’apposita tabella del database consultabile dai responsabili di quel reparto.

Per il salvataggio del messaggio con i dati del mittente, il form della pagina con metodo POST, richiamerà il file “moduloContatto.php”. Quest’ultimo, recuperati i dati in ingresso e stabilita la connessione al database, effettuerà la query di inserimento del messaggio nel database e, se eseguito senza errori, reindirizzerà l’utente alla pagina di conferma operazione effettuata.

```php
<?php
$nome =     $_POST['nome'];
$email =    $_POST['email'];
$msg =      $_POST['msg'];
//          ( condizione ? -valoreSeVero- : -valoreSeFalso- )
$tel =      ($_POST['tel'] ? "'".$_POST["tel"]."'" : "null");


$insert = "INSERT INTO `richieste`
(`idrichiesta`, `mittente`, `email`, `telefono`, `messaggio`, `data`)
VALUES (NULL, '$nome', '$email', $tel, '$msg', CURRENT_TIMESTAMP); ";
// echo $insertUtente."<br/> ";

// INSERT INTO DATABASE
include("conn.php");
if (mysqli_query($conn,$insert)) {
    // recupera la variabile con indirizzo dal form
    $successo = $_POST['successo'];
    header("location: ../" . $successo);
} else {
    echo "<p>UNA DELLE QUERY NON E' ANDATA A BUON FINE</p>";
    echo "<p>Errore nella query:</p>
          <p> $insert </p>
          <p> -- Errore: ".mysqli_error($conn)." -- </p> <br/>";
}

?>
```

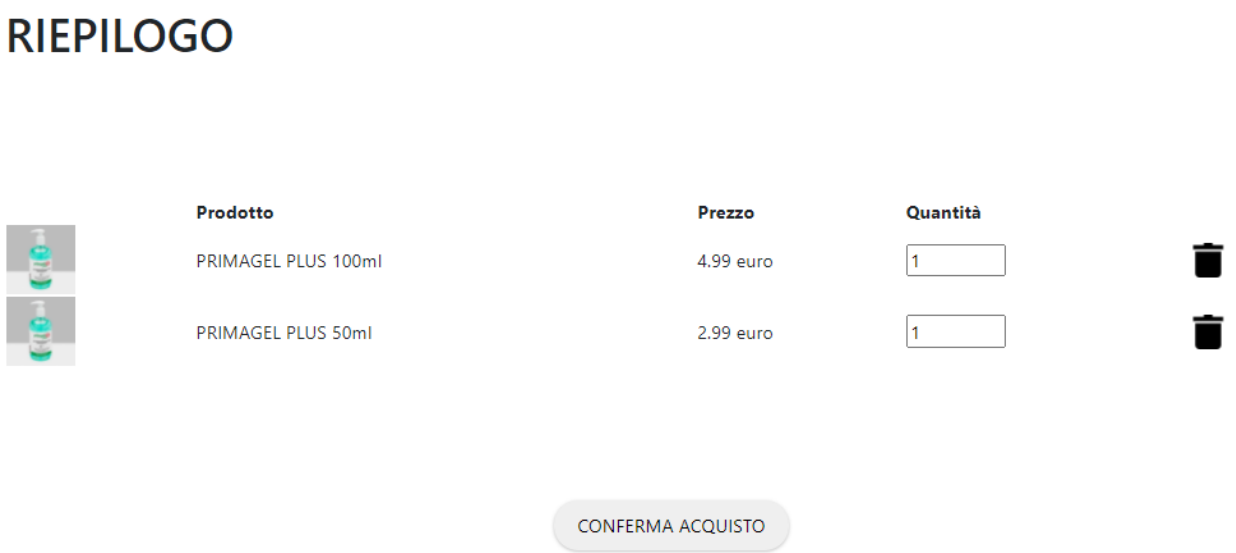
3) Negozio

Nel sito è presente la pagina del negozio dove è possibile visualizzare i diversi prodotti disponibili.



Mediante un apposito bottone l’utente ha la possibilità di aggiungere il prodotto al carrello. Una volta aggiunti tutti i prodotti premendo “Riepilogo prodotti” verrà reindirizzato alla pagina di riepilogo del carrello.

Nel riepilogo si visualizzano nuovamente i prodotti precedentemente aggiunti al carrello, variandone la quantità se si desidera, e procedere all’acquisto.



Per garantire un’esecuzione completa di tutto l’ordine, o in caso di errore l’annullamento totale di esso, ho ritenuto indispensabile l’utilizzo di una transazione, ovvero una sequenza di queries eseguite in blocco durante una singola sessione. Senza usare le transazioni, ogni singola query ha effetto immediato e non può essere annullata. Con le transazioni, è possibile impostare l’inizio e la fine e quindi eseguire (commit) o annullare (rollback) tutte le queries in base alle esigenze.

In php per avviare una transazione si utilizza la funzione “mysqli_autocommit()” impostandola su falso. Dopo l’esecuzione provvisoria delle diverse query, se il controllo sugli errori da tutto corretto, utilizzando “mysqli_commit()” verranno eseguite. Altrimenti con “mysqli_rollback()” verranno annullate.

```php
<?php
SESSION_START();
include("conn.php");
$carrello = $_SESSION["carrello"];
$utente = $_SESSION["nomeutente"];

/*
*   funzione per salvare gli errori
*   $erroreSQL = $erroreSQL.checkError($conn, -$MyQuery- );
*/
function checkError($conn,$query) {
    if (mysqli_error($conn)) {
        return " -- $query <br>-- ".mysqli_error($conn)." -- <br><br> ";
    }
}

$erroreSQL = "";
```

```
// Turn autocommit off - start transaction
mysqli_autocommit($conn,FALSE);

    // ricerca idcliente
    $trovaIdCliente = "SELECT idcliente FROM utenti, clienti
    WHERE nomeutente='$utente' and utenti.idutente=clienti.idutente";
    $risultato = mysqli_query($conn,$trovaIdCliente);
    if ($prod=mysqli_fetch_array($risultato)) {
        $IDcliente=$prod['idcliente'];
    }
    // controllo errori
    $erroreSQL = $erroreSQL.checkError($conn,$trovaIdCliente);

    // prepara e esegue insert ORDINE
    $ordine="INSERT INTO `ordini` (`idordine`, `idcliente`, `data`, `altro`)
                VALUES (null, $IDcliente, CURRENT_TIMESTAMP, NULL) ;";
    mysqli_query($conn,$ordine);
    // controllo errori
    $erroreSQL = $erroreSQL.checkError($conn,$ordine);

    // preparo query trova idordine
    $trova = " (SELECT idordine FROM ordini
    WHERE idcliente=$IDcliente ORDER BY idordine DESC LIMIT 1) ";

    foreach ($carrello as $ID => $qta) {
        // ricerca il prezzo attuale del prodotto
        $trovaPrezzo="select prezzo from prodotti where idprodotto=".$ID."  ";

        $risultato = mysqli_query($conn,$trovaPrezzo);
        if ($prod=mysqli_fetch_array($risultato)) {
            $prezzo=$prod['prezzo'];
        }

        // prepara e esegue vendita prodotti
        $vendita = "INSERT INTO `vendite` (`idordine`, `idprodotto`, `quantita`, `prezzo`)
                        VALUES ($trova , $ID, $qta, $prezzo) ;";
        mysqli_query($conn,$vendita);
        // controllo errori
        $erroreSQL = $erroreSQL.checkError($conn,$vendita);
    }
```

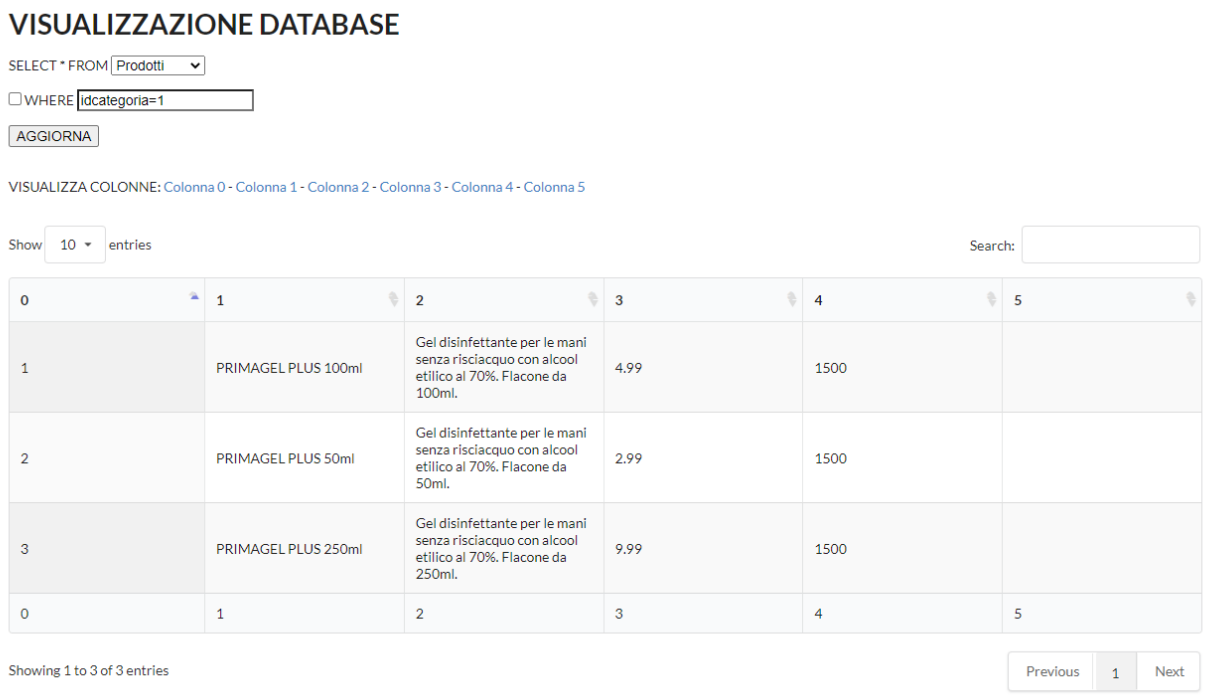
```
if ($erroreSQL) {
    // se presenta errori annulla le operazioni
    mysqli_rollback($conn);
    echo $erroreSQL;
    echo "Rollback <br> ";
} else {
    // se NON presenta errori esegue le operazioni
    mysqli_commit($conn);
    // echo "Commit <br> ";
    header("location:../conferma.php");
}

?>
```

4) Amministratori

Analogamente al login degli utenti scorrendo fino in fondo alla pagina è possibile effettuare l’accesso all’area riservata ai dipendenti. Anche in questo caso la pagina html presenterà una chiamata ajax al corrispondente file php, che questa volta, in caso di messaggio corretto, salverà come variabili globali l’username del dipendente e il suo livello di responsabilità, definito dalla variabile “tipo” presente nel database.

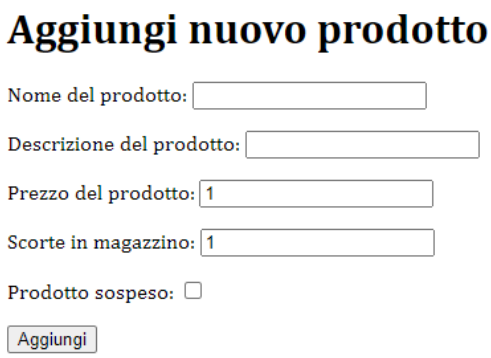
Inserendo i propri dati il dipendente con un livello di autorizzazione uguale o superiore a quello prestabilito dalla pagina, può accedere ad una pagina che mostra, del database, le tabelle: clienti, fornitori, prodotti, materie prime, ordini e richieste (inviate dagli utenti della pagina web).

La visualizzazione è stata sviluppata utilizzando una tabella DataTable, che consente una ricerca più rapida, digitando una parola nell’apposito campo “Search” e grazie alla suddivisione della tabella in più parti raggruppabili di default di 10 righe in 10 righe.



5) Aggiunta prodotto

Per la gestione dei prodotti i dipendenti autorizzati, una volta effettuato l’accesso all’area riservata, possono decidere di aggiungere un prodotto. Per farlo selezionano dal menu l’apposita pagina.



All’interno della pagina il dipendente inserendo i dati del nuovo prodotto, formato da un nome, una descrizione, un prezzo, una quantità, e se sospeso.

Una volta inseriti i campi e dato invio con il tasto “Aggiungi” viene richiamato il file “insert_into.php”. Questo che stabilisce la connessione con “include(‘conn.php’);”, carica i dati ricevuti con metodo POST ed esegue la query di aggiunta.

```php
<?php
include("conn.php");

$sql = "insert into prodotti ";
// recupero delle variabili
foreach($_POST as $indice => $val) {
    if ($val) {
        echo $indice."   ".$val."<br/>";

        $indici = $indici.$indice.", ";
        $valori = $valori."'".$val."', ";
    }
};
// definizione query (comando per aggiungere il prodotto)
$query = $sql." (".substr($indici, 0, -2).") values (".substr($valori, 0, -2).") ";
echo $query;                            // visualizzazione query


if (mysqli_query($conn,$query)) {       // esecuzione query
    echo "<p>Aggiornamento avvenuto con successo</p>";
} else {
    echo "<p>Errore nella query ".mysqli_error($conn)."</p>";
}

echo '<a href="index.php">Home</a>';    // link per tornare alla home

?>
```

3. TECNOLOGIE DELL’INFORMATICA E DELLE RETI

3.1 Rete aziendale

L’azienda ha scelto di configurare una rete aziendale organizzata in un gruppo di dominio, ovvero formata da un gruppo di computer che controlla gli altri fornendo autorizzazioni per le eventuali modifiche, al fine di garantire una coerenza tra le impostazioni di ogni singolo computer.

3.2 Dispositivi

Nella rete aziendale sono connessi dispositivi come computer, tablet e smartphone. Ogni utente ha un account a cui può accedere da uno qualsiasi dei computer connessi alla rete. I dispositivi connessi sono perciò interscambiabili perché non c’è corrispondenza biunivoca tra computer e account utente.

3.3 Cablaggio

La **rete cablata, in fibra**, è stata utilizzata per collegare tutti i **computer fissi** dell’azienda, mentre negli uffici oltre ad essa si è scelto di affiancare una rete **Wi-Fi**.

La rete che si è costituita è perciò una rete di tipo **WLAN**, ovvero rete locale LAN che si avvale però di una connessione Wi-Fi dando la possibilità ai dipendenti di muoversi all’interno della rete, ad esempio con computer portatili, tablet o smartphone.

Per creare la rete aziendale, oltre alla presenza di computer e altri device, sono presenti anche dei **router** per smistare il traffico all’interno della rete, sia per le connessioni via cavo che per quelle wireless.

3.4 Servizi esterni

Per garantire la massima sicurezza e prevenire ogni problema o criticità del server si è scelto di affidarsi ad una azienda esterna situata sul territorio. La decisone è ricaduta sull’azienda per eccellenza specializzata in questo settore: Aruba.

L’azienda ha deciso di acquistare il servizio denominato SOLUZIONI ENTERPRISE, che fornisce servizi come:

- Disaster Recovery.
- Business Continuity.
- Soluzioni Managed.
- Migrazione Infrastruttura IT.
- Progettazione Infrastruttura IT.
- Cloud Enterprise.

Per la scelta del server l’azienda si è affidata alla soluzione di Aruba denominata Professional 5.8: un server che avvicina l'elaborazione allo storage, garantendo elevate prestazioni computazionali insieme ad una elevata capacità di storage interno. La grande flessibilità in termini di storage permette di pianificare e gestire la crescita di dati. Le alte prestazioni di elaborazione permettono di superare agevolmente alti carichi di lavoro e uso intensivo dei dati.

Di seguito i dati tecnici:

- Server rack Dell PowerEdge R740XD
- 2x Intel® Xeon® 16c Gold 6130 - 16x2.1GHz
- RAM 32GB - Fino a 768GB
- Hard disk 2x 800GB (SSD - 10k rpm)

3.5 La Connessione ad Internet

La connessione a internet risulta indispensabile per ogni azienda. Per realizzare una rete aziendale il costo è due volte quello di una rete domestica: si parla infatti di contratti business. La differenza rispetto ad un contratto home è giustificata dal fatto che i primi, destinati alle aziende, prevedono canali riservati, maggiore stabilità, nessuna limitazione di banda e la possibilità di avere più indirizzi IP e non uno solo come succede per le reti domestiche.

L’azienda ha dunque scelto di affidarsi a TIM con l’offerta “Tim senza limiti fibra” una linea in totale fibra ottica, con connettività fino a 1000 Mbps in download e 100 Mbps in upload. Sono inoltre inclusi numerosi servizi come, TIM SAFE WEB, che offre una prima linea di protezione per l’utilizzo di internet, TIM REFUND, che prevede un indennizzo per i clienti in caso di interruzione completa del servizio di telefonia vocale fornito su linee telefoniche di rete fissa.

3.6 Topologie di rete

L’assetto secondo cui i dispositivi sono collegati, varia di aziendale in azienda e non ne esiste uno standard, poiché va adattato rispetto a come si desidera gestire le informazioni circolanti nella rete e a quali utenti possono essere disponibili.

La parola “topologia” non va confusa con “tipologia”: deriva infatti dal greco “topos” ovvero “luogo” e indica la disciplina che studia le forme delle figure. Nel caso delle topologie di rete si possono creare diverse strutture fisiche che prendono il nome dalla forma che la struttura assume.

La topologia fisica scelta è stata quella a stella, che prevede tanti nodi figli connessi a uno switch che si trova al centro della struttura, creando così una rete LAN (Local Area Network).

4. ECONOMIA AZIENDALE

4.1 REDAZIONE DEI BUDGET PREVISIONALI

Per redigere il bilancio sono partito strutturando i vincoli fissati dalla consegna:

- Le vendite dell'anno di 20.792.000
- Gli obbiettivi di incremento del fatturato prevedono un aumento dell'8%.
- L'utile netto d'esercizio si prevede superiore al 10% del fatturato da realizzare.

Preso atto di questi valori ho definito come fatturato il volume d'affari dell'azienda, ovvero la somma dei ricavi ottenuti da un'impresa attraverso la cessione di beni o prestazione di servizi, registrati al fine IVA, e dei quali è stata emessa fattura. Va ricordato quindi che il fatturato va calcolato sempre al netto dell'IVA, poiché l'IVA è un debito verso l'erario e non un ricavo.

Per determinare i vincoli del Bilancio di Previsione, in primis, ho ricavato il fatturato dell'anno precedente ipotizzando delle plusvalenze (nella voce A5 del conto economico) per 58.000 euro. Di conseguenza il fatturato dell'anno precedente si attesta a 20.792.000 + 58.000 = 20.850.000 euro.

Il fatturato previsto dovrà perciò corrisponde a 20.850.000 x 1,08 = 22.518.000 euro e l'utile netto di conseguenza non potrà scendere al di sotto di 2.251.180 euro (10% del fatturato).

Per ricavare le vendite d'esercizio ho ipotizzato plusvalenze per 68.000 euro, che perciò portano a vendite di 22.518.000 – 68.000 = 22.450.000 euro.

Vincoli elaborato

	Esercizio n-1	Esercizio n
Vendite	20.792.000	22.450.000
Altri ricavi (plusvalenze)	58.000	68.000
Fatturato	20.850.000	22.518.000
Utile netto		2.251.800

Definiti i vincoli si può procedere alla redazione dei Budget SETTORIALI, per arrivare ad ottenere il Budget ECONOMICO e PATRIMONIALE.

Ho ritenuto opportuno realizzare i seguenti budget:

1) BUDGET DELLE VENDITE
2) BUDGET DELLA PRODUZIONE
3) BUDGET DEI CONSUMI DELLE MATERIE PRIME
4) BUDGET DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
5) BUDGET DEI COSTI DIRETTI DELLE MATERIE PRIME
6) BUDGET DELLA MANO D’OPERA DIRETTA
7) BUDGET DEL COSTO INDUSTRIALE
8) BUDGET DELLE RIMANENZE
9) BUDGET DEI COSTI COMMERCIALI E AMMINISTRATIVI
10) BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
11) BUDGET ECONOMICO PREVISIONALE
12) BUDGET PATRIMONIALE PREVISIONALE

1) BUDGET DELLE VENDITE

Seguendo i vincoli del fatturato sono andato alla ricerca di quantità e costi dei prodotti che ritenevo realizzare, paragonando i risultati ad un’azienda di medie dimensioni che opera in questo settore. Come esemplificazione ho definito di voler produrre tre prodotti (P1, P2, P3) composti dalle stesse materie prime (M1, M2, M3) miscelate in maniera differente in base alle proprietà che si desidera ottenere.

1. BUDGET DELLE VENDITE

BUDGET DELLE VENDITE			
	qta programmate	prezzo unitario	ricavi previsti
P1	2.000.000	4,00	8.000.000,00
P2	2.500.000	3,00	7.500.000,00
P3	3.475.000	2,00	6.950.000,00
Totale vendite	7.975.000		22.450.000,00
Vendite anno N			22.450.000,00

2) BUDGET DELLA PRODUZIONE

Successivamente ho definito esistenze iniziali e rimanenze finali ipotizzando un incremento rispetto all'anno precedente che garantisca una la disponibilità di prodotti per la durata di un mese, tale da permettere sia di difendersi da imprevisti problemi di produzione per la durata di un mese, sia per far fronte a picchi di domanda connessi all'emergenza pandemica.

2. BUDGET DELLA PRODUZIONE

BUDGET DELLA PRODUZIONE			
	P1	P2	P3
vendite programmate	2.000.000	2.500.000	3.475.000
+ rimanenze finali programmate	165.000	200.000	290.000
- esistenze iniziali	130.000	180.000	240.000
produzione programmata	2.035.000	2.520.000	3.525.000

3) BUDGET DEI CONSUMI DELLE MATERIE PRIME

Per la produzione ho ipotizzato che i tre prodotti abbiano come materie prime le stesse sostanze, miscelate però in percentuali differenti al fine di garantire proprietà specifiche in base alle finalità del prodotto.

3. BUDGET DEI CONSUMI DELLE MATERIE PRIME

BUDGET DEI CONSUMI DELLE MATERIE PRIME							
	P1		P2		P3		
	Standard Unitari	Fabbisogno	Standard Unitari	Fabbisogno	Standard Unitari	Fabbisogno	Totali
Produzione	100%	2.035.000	100%	2.520.000	100%	3.525.000	
M1	11%	223.850	8%	201.600	5%	176.250	601.700
M2	75%	1.526.250	80%	2.016.000	85%	2.996.250	6.538.500
M3	14%	284.900	12%	302.400	10%	352.500	939.800
TOTALE		2.035.000		2.520.000		3.525.000	8.080.000

4) BUDGET DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIE PRIME

Come per i prodotti anche per le materie prime è necessario definire esistenze iniziali e rimanenze finali e poi, una volta definiti costi di ciascuna materia, definire il relativo costo di acquisto che si

dovrà sostenere. Anche in questo caso ho ipotizzato un incremento delle rimanenze per permettere la copertura e garantire la continuità di produzione anche in caso di ritardi di consegna e fornitura.

4. BUDGET DEGLI APPROVVIGIONAMENTI

BUDGET DEGLI APPROVVIGIONAMENTI			
	M1	M2	M3
fabbisogno per la produzione	601.700	6.538.500	939.800
+ rimanenze finali programmate	50.000	550.000	80.000
- esistenze iniziali	40.000	440.000	64.000
qta da acquistare	611.700	6.648.500	955.800
costo standard unitario (al litro)	0,60 €	0,90 €	1,00 €
costo acquisti	367.020,00 €	5.983.650,00 €	955.800,00 €
Totale			7.306.470,00 €

5) BUDGET DEI COSTI DIRETTI DELLE MATERIE PRIME

Successivamente ho definito i prezzi delle materie prime stimati, sulla base dei costi medi di mercato. Così facendo ho potuto determinare il costo Totale preventivo di ogni prodotto, moltiplicando il fabbisogno di materie prime di ogni prodotto (budget 3) per il loro costo unitario (budget 4).

5. BUDGET DEI COSTI DIRETTI DELLE MATERIE PRIME

BUDGET MATERIE PRIME					
Produzione	Costo Unitario	Costo P1	Costo P2	Costo P3	Totali
M1	0,60 €	134.310	120.960	105.750	361.020
M2	0,90 €	1.373.625	1.814.400	2.696.625	5.884.650
M3	1,00 €	284.900	302.400	352.500	939.800
TOTALE		1.792.835	2.237.760	3.154.875	7.185.470

6) BUDGET DELLA MANO D’OPERA DIRETTA

Altro costo molto importante e rilevante per le aziende industriali è sicuramente il costo della mano d’opera, e in particolare di chi si occupa fisicamente della produzione e del controllo del funzionamento dei macchinari.

6. BUDGET DELLA MANO D'OPERA

BUDGET DELLA Mano d'Opera						
	prod programmata	Quantità all'ora	standard unitario	ore lavorate	costo orario standard	costo MOD
P1	2.000.000	60	0,0167	33.333	30,00 €	1.000.000,00 €
P2	2.500.000	80	0,0125	31.250	30,00 €	937.500,00 €
P3	3.475.000	50	0,0200	69.500	30,00 €	2.085.000,00 €
totale						4.022.500,00 €

7) BUDGET DEL COSTO INDUSTRIALE

Il costo industriale viene calcolato sommando i costi di mano d'opera indiretta, i costi per energia e produzione e gli ammortamenti al costo primo. Costo Primo è formato dalla somma dei costi di materie prime {budget 5} e manodopera diretta {budget 6}.

Il costo di mano d'opera indiretta è stato ipotizzato ad una cifra di 3.780.000 euro ed è stata ripartito tra i tre prodotti in base al loro costo primo.

Anche per i costi per energia e produzione stimati per un valore di 450.000 euro sono stati ripartiti tra i tre prodotti in base al loro costo primo.

Per fabbricati, macchinari, attrezzature e brevetti sono previsti ammortamenti complessivi di 300.000 euro {budget 10}, che si è scelto di ripartire in modo forfettario tra i tre prodotti in tre quote da 100.000 euro ciascuna.

Il costo industriale programmato di ogni prodotto è poi stato diviso per la rispettiva quantità programmata, portando alla luce il costo industriale unitario, indispensabile per determinare i costi minimi di vendita e per fissare il prezzo di vendita dei prodotti finali.

7. BUDGET COSTO INDUSTRIALE

BUDGET COSTO INDUSTRIALE				
	P1	P2	P3	Totali
COSTO MATERIE PRIME	1.792.835,00 €	2.237.760,00 €	3.154.875,00 €	7.185.470,00 €
costo mano d'opera diretta	1.000.000,00 €	937.500,00 €	2.085.000,00 €	4.022.500,00 €
Costo primo	**2.792.835,00 €**	**3.175.260,00 €**	**5.239.875,00 €**	11.207.970,00 €
manodopera indiretta	941.911,54 €	1.070.888,20 €	1.767.200,26 €	3.780.000,00 €
Costi per energia e produzione	112.132,33 €	127.486,69 €	210.380,98 €	450.000,00 €
Costi di Ammortamento	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	300.000
Costi indiretti	1.154.043,87 €	1.298.374,89 €	2.077.581,24 €	4.530.000,00 €
Costi industriali	**3.946.878,87 €**	**4.473.634,89 €**	**7.317.456,24 €**	15.737.970,00 €
produzione programmata	2.000.000	2.500.000	3.475.000	
costo industriale unitario	1,9734	1,7895	2,1057	

8) BUDGET DELLE RIMANENZE

Per redigere il Budget delle rimanenze bisogna considerare i valori iniziali e finali previsti e fissati nei budget precedenti.

Per le **materie prime** si riprendono i valori programmati nel budget degli approvvigionamenti {budget 4}. Per i loro valori unitari si è scelto di considerare il costo di acquisto, previsto dal budget degli approvvigionamenti {budget 4}.

Per le quantità esistenze iniziali e rimanenze finali di **prodotti finiti** si riprendono i valori programmati nel budget della produzione {budget 2}, mentre per la loro valutazione si è scelto di utilizzare il loro **costo industriale unitario** per le esistenze iniziali {budget 7} e di incrementare il valore delle rimanenze di un ulteriore 5% prevedendo un incremento dei costi durante l’anno. Costi che per via della pandemia sono in crescita.

8. BUDGET DELLE RIMANENZE

BUDGET DELLE RIMANENZE							
	esistenze iniziali			rimanenze finali			
	Quantità	valore unitario	valutazione	Quantità	valore unitario	valutazione	Variazione delle rimanenze
M1	40.000	0,60 €	24.000,00 €	50.000	0,60 €	30.000,00 €	
M2	440.000	0,90 €	396.000,00 €	550.000	0,90 €	495.000,00 €	
M3	64.000	1,00 €	64.000,00 €	80.000	1,00 €	80.000,00 €	
totale materie			484.000,00 €			605.000,00 €	- 121.000,00 €
P1	130.000	1,97 €	256.547,13 €	165.000	2,07 €	341.898,38 €	
P2	180.000	1,79 €	322.101,71 €	200.000	1,88 €	375.785,33 €	
P3	240.000	2,11 €	505.378,27 €	290.000	2,21 €	641.198,68 €	
totale prodotti			1.084.027,11 €			1.358.882,40 €	274.855,29 €
totale magazzino			1.568.027,11 €			1.963.882,40 €	

9) BUDGET DEI COSTI COMMERCIALI E AMMINISTRATIVI

Per quanto riguarda i costi commerciali e amministrativi ho ipotizzato costi per personale commerciale, per pubblicità, per spedizione, più una voce varie che racchiude in maniera forfettaria costi imprevisti connessi alla pandemia.

9. BUDGET DEI COSTI COMMERCIALI e AMMINISTRATIVI

Budget dei costi commerciali e di distribuzione	
Personale commerciale	1.200.000
Pubblicità e promozione	800.000
Costi di spedizione	300.000
Vari	200.000
TOTALE COSTI COMMERCIALI e AMMINISTRATIVI	2.500.000

10) BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Nel budget delle immobilizzazioni ho previsto incrementi di fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature e brevetti, partendo da ipotetici valori a consuntivo per poi arrivare al saldo di previsione finale. Ho ipotizzato acquisti, vendite, ammortamenti e plusvalenze.

Gli investimenti programmati ammontano a circa 1.200.000 euro di cui:

- 450.000 euro per effettuare **acquisti di fabbricati** per un ampliamento della sede produttiva per adeguarla all'aumento della capacità produttiva richiesta;

- 350.000 euro in **nuovi macchinari** necessari per ampliare l'apparato produttivo e far fronte alle richieste di prodotti igienizzanti e sanificanti stabilmente più elevati del passato, supportando così obiettivi di crescita più ambiziosi;

- 250.000 euro per costruzioni interne e manutenzioni straordinarie.

- 150.000 euro acquisti di attrezzature per velocizzare la produzione e la gestione a livello aziendale.

- 250.000 euro per acquisto di **brevetti** e incremento attività di ricerca e sviluppo per l'innovazione tecnologica, indirizzando i propri sforzi in progetti innovativi che si confida possano generare buoni risultati in termini di fatturato, con ricadute favorevoli sull'economia dell'azienda.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
	Fabbricati		Impianti e macchinari		Attrezzature		Totali
descrizione	DARE	AVERE	DARE	AVERE	DARE	AVERE	
saldo iniziale al 1/01	1.980.000		792.000		780.000		3.552.000
acquisti	450.000		350.000		150.000		950.000
vendite				180.000		40.000	220.000
ammortamento		130.000		40.000		80.000	250.000
costruzioni interne			250.000				250.000
plusvalenze			28.000		40.000		68.000
saldo finale al 31.12		2.300.000		1.200.000		850.000	4.350.000
totali pareggio	2.430.000	2.430.000	1.420.000	1.420.000	970.000	970.000	4.820.000
Variazioni	320.000		408.000		70.000		798.000

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	BREVETTI		
descrizione	DARE	AVERE	Totali
saldo iniziale al 1/01	710.000		710.000
acquisti	250.000		250.000
vendite		60.000	60.000
ammortamento		50.000	50.000
saldo finale al 31.12		850.000	850.000
totali	960.000	960.000	960.000
Variazioni	140.000		140.000

11) BUDGET ECONOMICO

Infine dopo aver redatto tutti i budget settoriali sono andato a completare il budget economico previsionale, utilizzando i valori precedentemente ottenuti.

Ricavi di vendita corrispondono al vincolo imposto ad inizio elaborato, ma anche al totale del budget delle vendite {budget 1}.

Le variazioni di rimanenze e prodotti finiti corrispondono ai totali del budget delle rimanenze {budget 8}.

La voce altri ricavi che contiene le plusvalenze su immobilizzazioni materiali {budget 10}.

Costi di materie prime {budget 4}.

Costi di mano d’opera diretta {budget 6}.

Costi di produzione indiretta {budget 7}.

Costi commerciali e amministrativi {budget 9}.

Variazione rimanenze di materie prime {budget 8}.

Oneri finanziari sono stati valutati al 5% del valore dei finanziamenti da parte di terzi.

Imposte previste sono state valutate al 40% del risultato economico lordo.

BUDGET CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO	
A) Ricavi	
Ricavi di vendita	22.450.000
Variazione rimanenze prodotti finiti	274.855
Altri ricavi (plusvalenze previste)	68.000
Valore della produzione (totale A)	22.792.855
B) Costi	
Costi delle materie prime	7.306.470
costi manodopera diretta	4.022.500
costi di produzione indiretti	4.530.000
Costi commerciali e amministrativi	2.500.000
variazione delle rimanenze di materie B11	-121.000
Totale B	18.237.970
Differenza A-B	4.554.885
oneri finanziari	527.760
risultato economico lordo	4.027.125
imposte	1.610.850
UTILE D'ESERCIZIO	2.416.275

12) BUDGET PATRIMONIALE

Infine sulla base dei precedenti budget è possibile redigere il budget patrimoniale detto anche situazione patrimoniale di previsione. Esso fornisce informazione sintetica della situazione patrimoniale dell'impresa mediante l'indicazione dell'entità e della composizione del capitale investito. Per i valori consuntivi, non riconducibili ai budget precedenti, sono stati definiti valori coerenti con quelli realmente realizzati da aziende operanti in questo settore.

All'interno del budget patrimoniale preventivo sono esposti gli elementi attivi e passivi del patrimonio aziendale che si prevedono al termine del periodo cui il budget si riferisce.

Le attività sono distinte in attività immobilizzate e attività correnti, a loro volta divise in liquidità differite e liquidità immediate. Le immobilizzazioni sono state definite dal budget degli investimenti {budget 10}. Le esistenze iniziali e rimanenze finali corrispondono hai valori ottenuti dal budget delle rimanenze {budget 8}.

Le passività sono raggruppate in tre classi con riferimento alla durata del vincolo. Passività correnti, passività consolidate e capitale proprio. Per gli utili da distribuire ho ipotizzato che la società abbia optato per distribuire ai soci ogni anno la somma di 1.000.000 di euro, mettendo la parte eccedente a riserve.

Per i debiti verso banche oltre l’esercizio ho preventivato un aumento di 1.000.000 di euro, corrispondente alla cifra che la società è intenzionata a richiedere alla banca mediante una richiesta di finanziamento con relativo Business Plan.

BUDGET STATO PATRIMONIALE PREVENTIVO

Attività	Anno precedente	Budget anno N	Passività	Anno precedente	Budget anno N
ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE			**CAPITALE PROPRIO**		
Immobilizzazioni immateriali	710.000	850.000	Capitale sociale	2.800.000	2.800.000
Immobilizzazioni materiali	3.552.000	4.350.000	Riserve	4.000.000	5.200.000
			Utile dell’esercizio (a riserve)	1.200.000	1.416.275
			Utili distribuiti	1.000.000	1.000.000
ATTIVITÀ CORRENTI					
LIQUIDITÀ DIFFERITE			**PASSIVITÀ CONSOLIDATE**		
Materie prime	636.644	795.800	Debiti v banche (oltre l’esercizio)	3.000.000	4.000.000
Prodotti finiti	1.011.153	1.257.319			
Crediti v/ clienti	12.545.703	14.279.681	**PASSIVITÀ CORRENTI**		
Ratei e risconti	21.500	22.200	Debiti v banche (entro l’esercizio)	2.800.000	3.193.725
			Debiti v fornitori (entro l’esercizio)	3.000.000	3.200.000
LIQUIDITÀ IMMEDIATE			Debiti tributari	500.000	550.000
Disponibilità liquide	23.000	25.000	Debiti previdenziali	200.000	220.000
Totale impieghi	18.500.000	21.580.000	Totale fonti	18.500.000	21.580.000

5. ANALISI DEGLI INDICI

Per redigere la relazione interpretativa degli indici è necessario redigere:

- Lo Stato patrimoniale riclassificato.
- Il conto economico riclassificato a valore aggiunto.
- Il quadro degli indici.

5.1 Stato patrimoniale riclassificato

La riclassificazione dello Stato patrimoniale si effettua secondo criteri finanziari, in base al grado di liquidità degli investimenti e di esigibilità delle fonti finanziarie.

SP RICLASSIFICATO

IMPIEGHI	Previsione	FONTI	Previsione
Brevetti	850.000	Capitale sociale	2.800.000
Immobilizzazioni immateriali	850.000	Riserve	5.200.000
Fabbricati	2.300.000	Utile da accantonare	1.416.275
Impianti e macchinari	1.200.000	**CAPITALE PROPRIO**	**9.416.275**
Attrezzature	850.000		
Immobilizzazioni materiali	4.350.000	Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo	4000000
		Debiti per TFR	
Immobilizzazioni finanziarie			
ATTIVO IMMOBILIZZATO	**5.200.000**	**PASSIVITÀ CONSOLIDATE**	**4.000.000**
		Debiti esigibili entro l’esercizio successivo	7.163.725
Disponibilità di magazzino	2.053.119		
Crediti	14.279.681	Ratei e risconti	
Altri titoli		Fondo rischi e oneri	
Ratei e risconti			
Liquidità differite	14.279.681	Utili distribuiti	1.000.000
Liquidità immediate	25.000	**PASSIVITÀ CORRENTI**	**8.163.725**
ATTIVO CORRENTE	**16.357.800**	**CAPITALE DI TERZI**	**12.163.725**
CAPITALE INVESTITO (Ci)	**21.557.800**	**TOTALE FONTI**	**21.580.000**

Dallo stato patrimoniale riclassificato per semplicità si può poi costruire lo stato patrimoniale sintetico riclassificato.

Stato patrimoniale sintetico

IMPIEGHI	Previsione	Previsione %	FONTI	Previsione	Previsione %
ATTIVO IMMOBILIZZATO (I)	5.200.000	24,12%	**CAPITALE PROPRIO (Cp)**	9.416.275	43,63%
Disponibilità di Magazzino (Dm)	2.053.119	9,52%			
Liquidità differite (Ld)	14.279.681	66,24%	Passività consolidate (Pc)	4.000.000	18,54%
Liquidità immediate (Li)	25.000	0,12%	Passività correnti (Pb)	8.163.725	37,83%
ATTIVO CORRENTE (Ab)	16.357.800	75,88%	**CAPITALE DI TERZI (Ct)**	12.163.725	56,37%
TOTALE CAPITALE INVESTITO (Ci)	**21.557.800**	**100,00%**	**TOTALE FONTI**	**21.580.000**	**100,00%**

Gli “impieghi” sono raggruppati in attivo immobilizzato, per i conti oltre l’esercizio successivo, e attivo corrente, per i conti entro l’esercizio successivo. Nell’attivo immobilizzato sono raccolte le voci di immobilizzazioni immateriali e materiali oltre alle immobilizzazioni finanziarie oltre l’esercizio successivo.

L’attivo corrente va invece diviso in disponibilità di magazzino, che comprende rimanenze di materie prime e prodotti finiti, oltre a liquidità differite e liquidità immediate distribuite in base a se sono entro o oltre l’esercizio successivo.

Le “fonti” sono invece raggruppate in capitale proprio e capitale di terzi. Il capitale proprio è costituito prevalentemente da capitale sociale, riserve e utili o perdite. Il capitale terzi è invece suddiviso in passività correnti e passività consolidate rispettivamente se relativo a valori entro o oltre l’esercizio successivo.

5.2 Conto economico riclassificato a valore aggiunto

Per giungere alla relazione interpretativa degli indici è necessario redigere anche il conto economico riclassificato nella configurazione a costi e ricavi della produzione venduta partendo dal conto economico preventivo.

Tra le voci maggiormente significative che hanno subito modifiche ci sono i costi per personale, che devono essere composti oltre che dai costi di manodopera diretta anche dai costi per personale relativi a manodopera indiretta e per personale amministrativo, riprendendo i valori precedentemente riportati nel budget dei costi industriali e dei costi industriali e amministrativi {budget 7, 9}.

CE RICLASSIFICATO

RIELABORAZIONE DEL CONTO ECONOMICO	Previsione
RICAVI NETTI DI VENDITA. (V)	22.450.000
INCREMENTO DI RIMANENZE	274.855
COSTI DI PATRIMONIALIZATI PER COSTRIZIONI INTERNE	
ALTRI RICAVI E PROVENTI (plusvalenze)	68.000
VALORE DELLE PRODUZIONE ATTUATA (Vp)	22.792.855
COSTI NETTI DI ACQUISTO DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUME E MERCI	7.306.470
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUME E MERCI	-121.000
COSTI PER SERVIZI E PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.300.000
EVENTUALI ALTRI ONERI DI GESTIONE CARATTERISTICA	450.000
VALORE AGGIUNTO (Va)	13.857.385
COSTI DEL PEROSNALE	9.002.500
MARGINE OPERATIVO LORDO. MOL (EBITDA)	4.854.885
AMMORTAMENTI, SENZA QUELLI CIVILI	300.000
ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI E ONERI	
SVALUTAZIONE CREDITI E ALTRI ONERI DI GESTIONE	
REDDITO OPERATIVO o MARGINE OPERATIVO NETTO Ro(EBIT)	4.554.885
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (proventi e oneri)	-527.760
GESTIONE PATRIMONIALE	
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	
RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE	4.027.125
IMPOSTE D'ESERCIZIO	1.610.850
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO (Rn)	**2.416.275**

5.3 Quadro degli indici

Situazione patrimoniale finanziaria

Indici	Formule	Previsione
Indici di composizione degli impieghi		
Indice di rigidità degli impieghi	I/Ci	0,2412
Indice di elasticità degli impieghi	Ab / Ci	0,7588
Indici di composizione delle fonti		
Autonomia finanziaria	Cp / (Ct + Cp)	0,4363
Dipendenza finanziaria	Ct / (Ct + Cp)	0,5637
Indebitamento o leverage (Cp con utili)	Ci / Cp	2,0718
quoziente di indebitamento	Ct / Cp	1,2918
rigidità delle fonti	(Pc + Cp) / (Cp + Ct)	0,6217
Indici di correlazione impieghi durevoli - fonti permanenti		
Margine di struttura essenziale	Cp - I	4.216.275
Quoziente di autocopertura	Cp / I	1,8108
Margine di struttura globale	(Pc + Cp) - I	8.216.275
Quoziente di copertura delle immobilizzazioni	(Pc + Cp) / I	2,5801

Situazione di liquidità

Indici	Formule	Previsione
Indici di correlazione impieghi correnti - fonti a breve		
Capitale circolante netto	Ab - Pb	€ 8.194.074,91
Quoziente di disponibilità	Ab / Pb	2,0037
Margine di tesoreria	(Li + Ld) - Pb	€ 6.140.956,28
Quoziente di liquidità	(Li + Ld) / Pb	1,7522
Indici di rotazione e di durata		
Rotazione capitale investito	V / Ci	1,0573
Rotazione del magazzino	V / Dm	11,1016
Rotazione dei crediti commerciali	Fatture / Crediti	1,6508
Giacenza media magazzino	Dm * 365 / V	32,9
Durata media crediti commerciali	Crediti x 365 / Fratture	221,1

Situazione economica

Indici	Formule	Previsione
Indici di redditività		
Redditività del capitale proprio (ROE)	Rn / Cp	23,1971%
Redditività del capitale investito (ROI)	Ro / Ci	21,1287%
Onerosità del capitale di credito (ROD)	Of / Ct	4,7275%
Redditività delle vendite (ROS)	Ro / V	19,9838%
Incidenza della gestione non caratteristica	Rn / Ro	53,0480%

5.4 Relazione interpretativa risultati ottenuti

Analizzando la **situazione patrimoniale** dell'azienda, mediante l'osservazione dei valori percentuali dello stato patrimoniale e dei principali indici di composizione delle fonti e degli impieghi, possiamo stabilire che:

- Osservando l'**indice di elasticità** di 0,75 ovvero il rapporto fra attivo a breve e capitale investito si evince che l'azienda ha una struttura particolarmente elastica e, di conseguenza, una BUONA capacità di adattarsi ai cambiamenti, determinata dalla presenza di elevati crediti commerciali rispetto al valore complessivo delle immobilizzazioni.

- Con **l'indice di autonomia finanziaria** si evince che le fonti di finanziamento dell'azienda sono quasi per metà formati da mezzi propri, caratteristica poco comune tra le imprese italiane, abituate ad avere un alto grado di indebitamento e pochi mezzi propri investiti nell'azienda. In genere, ma non in questo caso, le aziende si espongono a forti rischi di liquidità nel ricorrere al sistema bancario che potrebbe non finanziarle.

Analizzando la **situazione finanziaria** dell'azienda, mediante l'osservazione del rendiconto finanziario e dei principali indici e margini, possiamo dire che:

- Il **quoziente di auto-copertura delle immobilizzazioni** di 1,8, ovvero il rapporto tra capitale proprio e investimenti, indica che il capitale proprio è quasi due volte l'attivo immobilizzato e quindi, come confermato dai precedenti indici, ci troviamo di fronte ad una struttura societaria particolarmente solida.

- Il **quoziente di disponibilità** con valore 2 evidenzia che l’azienda è in grado di fronteggiare gli impegni a breve, raggiungendo una liquidità ottimale ulteriormente confermata con il margine di tesoreria positivo, sintomo di un equilibrio finanziario nel breve periodo.

- L’**indice di rotazione dei crediti commerciali** di 1,6 corrisponde al rapporto tra fatture di vendita e crediti commerciali ed evidenzia che il capitale investito si rinnova 1,6 volte durante il corso dell’esercizio. Vista la struttura patrimoniale, la società può permettersi una politica di vendita molto aggressiva andando incontro alle dilazioni richieste dalla clientela, che soprattutto in questo periodo sono una forte arma contro la concorrenza.

Analizzando la **situazione economica** dell'azienda, mediante l'osservazione dei valori percentuali del conto economico e degli indici di redditività e onerosità, possiamo dire che:

Il **livello di redditività globale** del 23% rappresentata dal **ROI**, return on investment o redditività del capitale investito, ovvero del rapporto tra reddito operativo e capitale investito, è molto elevato e ampiamente maggiore della remunerazione che è possibile trovare sui mercati finanziari e perciò motiva i soci a continuare ad investire nell’azienda.

L’elevato **ROE**, che esprime il grado di remunerazione dei soci, è stato determinato dall’internazionalizzazione del business, in quanto la società è presente in 50 paesi nel mondo, e dalla forte crescita che ha avuto il settore in questo periodo.

Il **ROD** o Return on debit, onerosità de capitale di debito del 4,7%, esprime il costo medio degli investimenti (interessi) pagati sul capitale di terzi, che risulta equilibrato e non eccessivo.

Essendo **ROE > ROD** all'azienda in questo momento conviene aumentare gli investimenti, cosa che sta facendo, ricorrendo al capitale di terzi, poiché ciò produrrà un l'**effetto leva**, portando ad un aumento del ROE, e perciò dell'utile, all'aumentare del leverage.

L’**incidenza della gestione non caratteristica** risulta molto elevata in quanto la società sta puntando sempre più su personale specializzato che all’interno dell’azienda è rivolto a migliorare i processi produttivi e sviluppare nuove sostanze sempre più efficaci. Un’altra parte del personale è invece rivolta a sviluppare campagne pubblicitarie e attività con l’obbiettivo di far conoscere maggiormente la società a livello nazionale e internazionale.

6. BUSINESS PLAN

6.1 DATI AZIENDA

Sede sociale Scanzorosciate.

Capitale sociale € 2.800.000,00.

Registro delle imprese di BERGAMO n. 00216360164.

REA N. BG-71993.

6.2 SOCI

Aurelio Bettoni*	Quota 28%
Ottavio Morelli	Quota 28%
Luciana Morelli	Quota 25%
Donatella Bettoni	Quota 19%

*Amministratore della società Aurelio Bettoni.

6.3 STORIA DELLA SOCIETÀ

L’azienda è una società leader nella produzione di igienizzanti PMC professionali per l’igiene e la pulizia.

Nasce nell’immediato dopoguerra come produttrice di candeggina.

Nel 1969 è la prima azienda italiana nella produzione di detergenti biodegradabili.

Il primo traguardo nel segno dello sviluppo sostenibile.

È stata sponsor dei mondiali di calcio di Mexico 1986 e Italia 90.

È presente in 47 paesi nel mondo ed è leader nella produzione delle detergenze professionali con soluzioni attente e rispettose nei confronti dell’ambiente attraverso una filosofia green applicata in tutto il processo produttivo.

Nel 2020, nell’ottica di supportare il processo di sviluppo aziendale, la società ha stretto un accordo con Metrika sgr spa, la quale ha acquistato la maggioranza del capitale sociale, lasciando alla guida gli attuali manager operativi.

6.4 STRATEGIE

- **La diversificazione dei prodotti**, da igienizzanti di base ad igienizzanti per hotellerie.
- **Innovare con brevetti** che permettono di ridurre gli sprechi e ottimizzare i tempi di produzione con attenzione all’ambiente.
- **Produzione a pieno ritmo**. Quando nel marzo 2020 la OMS dichiara la pandemia, il governo italiano consente solo alle aziende che producono beni essenziali di proseguire la produzione, la ditta inizia a lavorare a pieno ritmo, 24 ore su 24.
- **Consulenze sui prodotti e sul loro utilizzo,** con un servizio attivo ad ogni ora del giorno e della notte.
- **Attivazione di una pagina web di e-commerce** per la vendita dei prodotti online, rivolto a clienti privati oltre che agli hotel; questo viste le problematiche della pandemia e l’affermarsi del commercio elettronico.

6.5 PUNTI DI FORZA

- **Qualità, innovazione, sostenibilità e competenza** sono i punti di forza dell’azienda insieme a partner del calibro di ENI, HEINEKEN, VOLKSWAGEN, FRA.MAR.
- **La diversificazione dei prodotti**, da igienizzanti di base a prodotti specifici per hotel di lusso, ha registrato negli ultimi anni tassi di crescita elevati e ha permesso di fronteggiare al meglio la crisi generata dal Covid-19.

- **Prodotti ecocompatibili e biodegradabili** che tutelano l’ambiente e rispondono alla crescita di sensibilità di clienti, aziende e consumatori finali, che cercano packaging sostenibili, ingredienti vegetali e minor consumo di imballaggi di plastica. Prodotti come igienizzanti e cosmetici solidi sono pensati per essere una soluzione eco-friendly per un futuro libero dalla plastica.
- **Azienda a Km 0**, in cui progettazione, packaging, personalizzazione del prodotto, produzione, formulazioni chimiche e cosmetiche, formazione degli operatori del settore, sono tutte sviluppate all’interno dell’azienda.
- **La scelta di mantenere la produzione in Italia** comporta intrinsecamente la volontà di rispettare determinate norme ambientali che molte aziende aggirano portando le produzioni in paesi meno attenti alle soluzioni ecocompatibili.
- **La società gode di buona reputazione** presso le banche e i fornitori. Il rischio di insolvenza è molto contenuto perché la società è ben patrimonializzata.

6.6 PUNTI DI DEBOLEZZA

- La **concorrenza** di prezzo da parte di aziende estere è sempre più serrata e numerosa.
- Difficoltà di approvvigionamento e rischio di un aumento dei prezzi di materie prime a causa dell’ingresso di nuove aziende nello stesso settore.
- A seguito del **Covid-19** il settore alberghiero di lusso ha subito un brusco rallentamento a causa dello **stop del turismo**, facendo venir meno parte del fatturato.
- Le **basse barriere all’ingresso nel mercato**, ossia i bassi investimenti iniziali, favoriscono nuove imprese, attratte dal business redditizio e in crescita e sottraggono quote di mercato.

6.7 MARKET POSITION: SWOT ANALYSIS

Understanding the present situation of the business is the starting point of any business strategy.

The company has decided to carry out the SWOT ANALISIS to help understand its position in the market in order to plan future business strategies.

Strengths and weaknesses are relate to internal factors such as the reputation and resources of the organisation. These are factors over which the company has some control and are identified with an internal audit. This could be done by the business's own managers or by management consultants.

Opportunities and threats relate to external factors over which the company has no control.

Opportunities are those factors in its external environment that are likely to benefit to the business in the future, while threats are likely to cause problems or limit success.

STRENGTHS	WEAKNESSES
- The company have good reputation and brand image - Product quality, innovation and product diversification. - Eco-friendly and biodegradable products - The choice to keep production in Italy and not to carry out offshoing strategies - sustainability with production and design at Km 0	- weak geografical location with low traffic input - similar product on the market - too much stock in inventory
OPPORTUNITIES	THREATS
- high demand for product - new markets	- Strong price competition from foreign companies - Supply difficulties risk of rising prices of raw materials - Covid-19 stop tourism - low barriers to enter into the market

6.8 ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'AZIENDA

Le previsioni di crescita sono state condizionate nel 2020 **dall'effetto covid-19** che ha determinato il passaggio da previsioni di crescita dell'5% a cifre che superano il **20%** con la consapevolezza che la maggior attenzione alle "sanificazioni" ed ai "disinfettanti" non costituisce un fenomeno di passaggio, ma è **proiettato verso un'ulteriore crescita**.

Durante i mesi del Covid la società, che detiene un importante know-how nel segmento dei presidi medico chirurgici, è stata in grado di accogliere la forte domanda di mercato, nonostante le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, alcol in primis. Inoltre, la necessità improvvisa di massimizzare la propria capacità produttiva, ha comportato una **crescita importante del fatturato**.

Anche il ROE è previsto in rilevante crescita attestandosi al 23%, nonostante la previsione di un incremento dei costi per le materie prime e di quelli commerciali per supportare le vendite.

Il rischio di liquidità è molto contenuto perché la società gode di una buona considerazione presso il sistema bancario e presso i fornitori. In particolare i **fidi** concessi sono utilizzati solo parzialmente.

Per tutti i motivi sopra citati si decide di programmare nuovi investimenti e richiederne un finanziamento.

6.9 Piano degli investimenti

Gli investimenti programmati ammontano a circa 1.200.000 euro di cui:

- 450.000 euro per effettuare **acquisti di fabbricati** per un ampliamento della sede produttiva per adeguarla all'aumento della capacità produttiva richiesta;

- 350.000 euro in **nuovi macchinari** necessari per ampliare l'apparato produttivo e far fronte alle richieste di prodotti igienizzanti e sanificanti stabilmente più elevati del passato, supportando così obiettivi di crescita più ambiziosi;

- 250.000 euro per costruzioni interne e manutenzioni straordinarie.

- 150.000 euro acquisti di attrezzature per velocizzare la produzione e la gestione a livello aziendale.

- 250.000 euro per acquisto di **brevetti** e incremento attività di ricerca e sviluppo per l’innovazione tecnologica, indirizzando i propri sforzi in progetti innovativi che si confida possano generare buoni risultati in termini di fatturato, con ricadute favorevoli sull’economia dell’azienda.

Viene pertanto richiesto al sistema bancario un finanziamento a supporto di questo ambizioso programma di investimenti per la somma di 1.000.000 euro.

6.10 Preventivo finanziario

Durata 5 anni

Tasso fisso 2,5%.

Rimborso in 60 rate mensili.

	2020*	2021	2022
Previsioni di fatturato	20.792.000*	22.450.000	23.123.500
Previsioni di costi per materie prime	6.940.700*	7.306.470	7.817.930
Previsioni di margini operativi	4.098.600*	4.554.885	4.691.531
Oneri finanziari	335.562*	527.760	530.760
Utile d’esercizio	2.200.000*	2.416.275	2.450.800

*bilancio consuntivo anno precedente

Gli oneri finanziaria aumentano di circa 172.200 euro a seguito del finanziamento per il piano di investimenti programmato per circa 1.200.000 euro in ampliamento della sede produttiva, impianti, macchinari, attrezzature e brevetti.

Le previsioni di crescita del fatturato nei prossimi anni si attestano ad un +3% rispetto al boom di crescita che si prevede di realizzare nel 2021.

6.11 Commento

Per redigere questo business plan ho raccolto informazioni via web e nel registro delle imprese di Bergamo confrontando varie società di medie dimensioni della provincia di Bergamo che lavorano in questo ambito. Da questa ricerca ho selezionato una azienda che meglio di altre rappresentava il settore di mio interesse, e cioè Allegrini spa. Dal registro delle Imprese ho recuperato l’ultimo suo bilancio con relativa nota integrativa.

In funzione ai dati raccolti ho ipotizzato per la società PROT3CT, da me creata, un business plan credibile e coerente con la situazione economico-finanziaria e del mercato.

7. SITOGRAFIA e BIBLIOGRAFIA

Siti consultati:

- Treccani: https://www.treccani.it/enciclopedia/fatturato
- Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Fatturato
- Allegrini spa: https://www.allegrini.com/
- Registro delle imprese: https://www.registroimprese.it/home
- Aruba: https://www.aruba.it/home.aspx
- Tim Busienss: https://www.timbusiness.it/

Libri consultati:

- Boni, Ghigini, Robecchi Trivellato, *Master in Economia 5*, Mondadori Education;
- Lorenzi, Cavalli, *PRO.SIA Informatica e processi aziendali*, Atlas
- Bentini, Bettinelli, O’Malley, *Business Expert*, Pearson;

8. CONCLUSIONI

Per me questo lavoro è stato utile perché mi è servito per mettere alla prova le conoscenze e abilità acquisite in questi anni di studio. In particolare mi è piaciuto riuscire a creare un sito internet completo, e questo era proprio il mio obbiettivo quando ho scelto l’indirizzo SIA. Posso dire che le mie aspettative sull’indirizzo si sono avverate.

Questo Elaborato mi ha dato l’opportunità di riflettere sulle realtà aziendali e relative problematiche. Ho capito che al di là dei numeri conta molto l’idea, la mission che l’imprenditore vede nella sua azienda e il valore aggiunto che ha il prodotto. Importante è la solidità aziendale che si acquisisce predisponendo un business accurato che consideri i pro e i contro di ogni scelta. I numeri, lo sviluppo del budget che ho redatto vanno in questa direzione. Un business azzeccato produce redditività, necessaria per fare ricerca e sviluppo e quindi innovazione.

Inoltre un’azienda deve essere vicina alle esigenze del cliente che nel processo di vendita si interfaccia direttamente con l’azienda, nel senso che c’è un rapporto diretto tra consumatore e produttore, per questo è fondamentale il sito web.

Se un giorno potessi diventare un imprenditore o lanciare una start-up, il mio sogno sarebbe trovare un prodotto innovativo in grado di rispondere alle esigenze del mercato. Oggi il mercato è in continua evoluzione, per il continuo cambiamento della società, delle sue caratteristiche e necessità. Anche una semplice idea, può rivelarsi un grande successo.

Ringrazio tutti i professori che mi hanno accompagnato in questi anni.

E auguro loro di avere tante soddisfazioni con gli alunni che avranno in futuro.

Bettoni Gianluca